

**Problema 3** [Ref. 104 — Galícia, ABAU Extraordinària 2020]

Una empresa de transport encarrega 240 vehicles al distribuïdor A, 600 al B i 360 al C. El 10% dels vehicles d'A tenen algun defecte, el 20% dels de B i el 15% dels de C. L'empresa revisa un vehicle escollit a l'atzar del total, i rebutja tota la comanda si el vehicle té algun defecte.

- a) Determineu el percentatge de comandes rebutjades.
- b) Si el vehicle revisat resulta **no** ser defectuós, calculeu la probabilitat que provingui del distribuïdor A.

a) Total: 1200 vehicles.  $P(A) = 0,20$ ,  $P(B) = 0,50$ ,  $P(C) = 0,30$ .

$$P(D) = 0,10 \cdot 0,20 + 0,20 \cdot 0,50 + 0,15 \cdot 0,30 = 0,02 + 0,10 + 0,045 = \mathbf{0,165}.$$

Es rebutja el **16,5%** de les comandes.

b)  $P(\bar{D}) = 0,835$ ,  $P(\bar{D}|A) = 0,90$ . Per Bayes:  $P(A|\bar{D}) = \frac{0,90 \cdot 0,20}{0,835} = \frac{0,18}{0,835} \approx \mathbf{0,2156}$ .